MiI – Laboratorium 3

Materiały pomocnicze

Polecenie Matlab	***Opis***
`ntstool`	Otwiera narzędzie *Neural network time series tool*
`net.sampleTime=sample_time;`	Ustawia czas próbkowania sieci o nazwie *net* na wartość równą *sample_time*
`netc = closeloop(net);`	Konwersja sieci neuronowej *netc* bez sprzężenia zwrotnego w sieć *net* ze sprzężeniem zwrotnym
`gensim(netc,'SampleTime', sample_time,'InputMode','Workspace', 'OutputMode','WorkSpace', 'SolverMode','Discrete');`	Generuje blok w simulinku dla wybranej, istniejącej w workspace sieci *netc,* z czasem próbkowania równym *sample_time*

`[Xs,Xi,Ai,Ts] = preparets(net,Xnf,Tnf)`
 	
`Net – neural network`
`Xnf – inputs`
`Tnf – Targets`
`Xs – Shifted inputs`
`Xi- Initial input delay states`
`Ai – Initial layer delay states`
	Przygotowuje wektor danych poprzez przesunięcie go o wybraną ilość opóźnień w taki sposób, aby zmodyfikowane wejścia odpowiadały architekturze wybranej sieci *net*

`setsiminit(sysName,netName,net,xi,ai,Q)`
 	
`sysName – The name of the Simulink® system containing the neural network block`
`netName – The name of the Simulink neural network block`
`Net – The original neural network`
`Xi – Initial input delay states`
`Ai – Initial layer delay states`
`Q – Sample number (default is 1)`
	Ustawia blokowi w Simulinku o nazwie *sysName* wybrane wartości początkowe

`tonndata(x,columnSamples,cellTime)`
`X – Matrix or cell array of matrices`
`columnSamples – True if original samples are oriented as columns, false if rows`
`cellTime – True if original samples are columns of a cell array, false if they are stored in a matrix`
	Przekształca dane z macierzy, lub komórki macierzy w neural network cell array

`A = cell2mat(C)`	Przekształca komórkę *C* w macierz *A*

Przykład zastosowania

```
[x,t] = simplenarx_dataset;
net = narxnet(1:2,1:2,10);
view(net)
[xs,xi,ai,ts] = preparets(net,x,{},t);
net = train(net,xs,ts,xi,ai);
y = net(xs,xi,ai);
net = closeloop(net);
view(net)
[xs,xi,ai] = preparets(net,x,{},t);
y = net(xs,xi,ai);
[sysName,netName] = gensim(net,'InputMode','Workspace',...
'OutputMode','WorkSpace','SolverMode','Discrete');
setsiminit(sysName,netName,net,xi,ai,1);
x1 = nndata2sim(x,1,1);
```